



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
C.D.L. IN INFORMATICA, CALCOLO NUMERICO (6 CFU)
C.D.L. IN SNAMO, CALCOLO NUMERICO E MATEMATICA
APPLICATA (6 CFU)

DOCENTE: A. GALLETTI

11 MAGGIO 2026

Elenco delle function MATLAB a supporto del corso

RISOLUZIONE DI EQUAZIONI NON LINEARI (5 files)

- *Bisezione.m* – metodo di bisezione
- *Newton.m* – metodo di Newton
- *Secanti.m* – metodo delle secanti
- *NewtonGlobale.m* – metodo ibrido Newton-Bisezione
- *SecantiGlobale.m* – metodo ibrido Secanti-Bisezione

ALGEBRA LINEARE NUMERICA (12 files)

- *sist_diag.m* – risoluzione di sistemi lineari diagonali $Dx = b$
- *BackSub.m* – risoluzione di sistemi triangolari superiori $Ux = b$
- *ForSub.m* – risoluzione di sistemi triangolari inferiori $Lx = b$
- *ForSub_1.m* – risoluzione di sistemi triangolari inferiori con diagonale unitaria $Lx = b$
- *TriangGauss_nip.m* – Metodo di eliminazione di Gauss (versione non in place, senza pivoting)
- *TriangGauss.m* – Metodo di eliminazione di Gauss (versione in place, senza pivoting)
- *GaussBS.m* – Risoluzione di sistemi lineari con Metodo di eliminazione di Gauss senza pivoting e con metodo di sostituzione all'indietro
- *TriangGauss_pivot.m* – Metodo di eliminazione di Gauss (versione in place, con pivoting)
- *Sgauss_pivot.m* – Risoluzione di sistemi lineari con Metodo di eliminazione di Gauss con pivoting e con metodo di sostituzione all'indietro
- *Fatt_LU.m* – Fattorizzazione $A = LU$ di una matrice (versione in place senza pivoting)
- *Fatt_LU_piv.m* – Fattorizzazione $PA = LU$ di una matrice (versione non in place con pivoting)
- *sist_lin_mult.m* – Risoluzione di un sistema lineare multiplo $AX = B$

- *interpolazione_pol_standard* – Costruisce il polinomio

$$p(x) = \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1}$$

interpolante i punti $x_i, y_i, i = 1, 2, \dots, n$ e lo valuta nei punti di valutazione z_i ($i=1,2,\dots,N$).

- *interp_costruisci_pol* – Calcola i coefficienti a_j del polinomio

$$p(x) = \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1}$$

interpolante i punti $x_i, y_i, i = 1, 2, \dots, n$

- *valuta_pol* – Valuta il polinomio

$$p(x) = \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1},$$

di cui sono assegnati i coefficienti a_j , nei punti di valutazione z_i ($i = 1, 2, \dots, N$)

- *interpolazione_generale_standard* – Costruisce la funzione

$$p(x) = \sum_{j=1}^n a_j b_j(x)$$

interpolante i punti $x_i, y_i, i = 1, 2, \dots, n$ e la valuta nei punti di valutazione $z_i, i = 1, 2, \dots, N$.

- *interp_costruisci_generale* – Calcola i coefficienti a_j della funzione

$$p(x) = \sum_{j=1}^n a_j b_j(x)$$

interpolante i punti $x_i, y_i, i = 1, 2, \dots, n$

- *valuta_generale* – Valuta la funzione

$$p(x) = \sum_{j=1}^n a_j b_j(x)$$

di cui sono assegnati le funzioni base $b_j(x)$ e i coefficienti a_j , nei punti di valutazione $z_i, i = 1, 2, \dots, N$.

- *interpolazione_funzioni* – Interpola con un polinomio di grado al più $n - 1$ una funzione f nei nodi $x_i, i = 1, 2, \dots, n$, e lo valuta nei punti di valutazione $z_i, i = 1, 2, \dots, N$.
- *nod_i_chheb* – Genera n nodi di Gauss-Chebyshev-Lobatto nell'intervallo $[a, b]$.
- *confronto_interpolazione_tratti* – Script che confronta graficamente diversi tipi di interpolanti a tratti.
- *approssimazione_pol_standard* – Costruisce il polinomio

$$p(x) = \sum_{j=1}^m a_j x^{j-1}$$

approssimante i punti $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$ e lo valuta nei punti di valutazione z_i ($i = 1, 2, \dots, N$).

- *approx_costruisci_pol* – Calcola i coefficienti a_j del polinomio

$$p(x) = \sum_{j=1}^n a_j x^{j-1}$$

approssimante i punti (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$

- *approssimazione_generale_standard* – Costruisce la funzione

$$p(x) = \sum_{j=1}^m a_j b_j(x)$$

approssimante i punti (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$ e la valuta nei punti di valutazione z_i , $i = 1, 2, \dots, N$.

- *approx_costruisci_generale* – Calcola i coefficienti a_j della funzione

$$p(x) = \sum_{j=1}^n a_j b_j(x)$$

approssimante i punti (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$

QUADRATURA NUMERICA (5 files)

- *rettangolare_sx* – Valuta la formula di quadratura rettangolare sinistra composta su m sottointervalli.
- *rettangolare_dx* – Valuta la formula di quadratura rettangolare destra composta su m sottointervalli.
- *punto_medio* – Valuta la formula di quadratura del punto medio composta su m sottointervalli.
- *trapezoidale* – Valuta la formula di quadratura trapezoidale, composta su m sottointervalli.
- *Simpson* – Valuta la formula di quadratura di Simpson, composta su $n = (m - 1)/2$ sottointervalli.